

# Toda bola abierta es convexa en espacios normados

**Teorema 1.** *Sea  $X$  un espacio vectorial normado*

*$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\}$  es un conjunto convexo.*

***Demostración:*** Sean  $u, v \in B(x_0, r)$  y  $\lambda \in [0, 1]$ . Definimos  $w = (1 - \lambda)u + \lambda v$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \|w - x_0\| &= \|(1 - \lambda)(u - x_0) + \lambda(v - x_0)\| \\ &\stackrel{\triangle}{\leq} (1 - \lambda) \|u - x_0\| + \lambda \|v - x_0\| < (1 - \lambda)r + \lambda r = r \implies w \in B(x_0, r). \end{aligned}$$

■

## Referenciado en

- cor-norma-p-no-norma